6. Számítási és elemző feladat

Az aceton és a dietil-éter egyaránt előállítható a megfelelő alkoholból kiindulva.

a) Töltse ki értelemszerűen az előállítással kapcsolatos táblázat sorszámozott celláit!

A táblázat **5.** és **6.** sorszámú celláinak kitöltéséhez az alábbi lehetőségek közül válasszon ki egy-egy anyagot:

Ammóniás ezüst-nitrát-oldat	Réz(II)-oxid	Nátrium-hidroxid-oldat
Tömény kénsavoldat	Vaspor	Telített konyhasóoldat

	Aceton előállítása	**Dietil-éter előállítása**
A kiindulási alkohol neve	**1.**	**2.**
A kiindulási alkohol rendűsége	**3.**	**4.**
Az előállításhoz használt további anyagok	**5.**	**6.**

b) Az aceton előállításakor véletlenül az a) részfeladat 1. kérdésében szereplő vegyülettel konstitúciós izomer alkoholt használtuk. Írja fel ennek a reakciónak az egyenletét!(A reakcióegyenletben tüntesse fel a szerves anyagok konstitúcióját!)

c) Írja fel annak a reakciónak az egyenletét, amely abban az esetben játszódna le, ha a dietil-éter előállításánál nem figyelnénk a megfelelő hőmérséklet megtartására (a rendszert 160-170 °C-ig hagynánk melegedni)?

80,00 cm^3 térfogatú dietil-étert ismeretlen térfogatú acetonhoz adtunk, majd a folyadékelegyet tökéletesen elégetve 5034 kJ hő felszabadulását mértük.

A számítási feladatok megoldásához az alábbi adatokat használja:

Vegyület neve	Aceton (f)	Dietil-éter (f)	Szén-dioxid (g)	Víz (f)
Képződéshő (kJ/mol)	–248,0	–282,0	–394,0	–286,0
Sűrűség (g/cm^3)	0,7930	0,7134		

d) Írja fel az égési folyamatok egyenletét, és számítsa ki az egyenletekhez tartozó reakcióhőket!

e) Számítsa ki, mekkora térfogatú acetonhoz öntöttük az étert!

15 pont	